Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Curso: Modelado Digital 3D, Código 218013

Guía de aprendizaje para el desarrollo del Componente Práctico – Fase 4 - Componente práctico - Práctica de laboratorio

1. Información general del Componente Práctico

Tabla 1. *Información general del componente práctico.*

Aspecto	Descripción
1. Estrategia metodológica	Aprendizaje basado en proyectos - ABP
2. Tipología de curso	Metodológico
3. Momento de la evaluación	Intermedio
4. Puntaje de la actividad	100 puntos
5. Número de actividades del componente registradas en esta guía	1
6. Tipo de práctica formativa	De Laboratorio

2. Resultado de aprendizaje de curso RAC

Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el o los siguientes resultados de aprendizaje de curso:

RAC 3: Construir imágenes renderizadas y prototipos desde software CAD para elaborar objeto físico en tecnología de impresión 3D aditiva.

3. Descripción general de la actividad o las actividades del componente práctico.

3.1 Actividad 1D

Tabla 2. *Información actividad 1.*

Aspecto	Descripción
1. Escenarios de componente práctico	Físico
2. Tipo de actividad	Independiente
3. Número de actividad	1
4. La actividad inicia el	martes, 15 de septiembre de 2026
5. La actividad finaliza el	domingo, 15 de noviembre de 2026

3.1.1 Descripción de la actividad

En esta actividad, de carácter individual, el estudiante diseñará una joya tipo medalla en el software Autodesk Fusion 360, aplicando herramientas básicas y avanzadas de modelado de sólidos (solevaciones, rieles, revolución y barrido), texturización, renderizado y exportación en formato STL para impresión 3D aditiva. El objeto de conocimiento abordado es el modelado paramétrico CAD y su articulación con la manufactura aditiva, competencia central en el ejercicio profesional del diseñador industrial contemporáneo. El estudiante demostrará su capacidad para traducir una idea creativa y personal en un prototipo digital técnicamente viable y estéticamente resuelto, fortaleciendo así habilidades de creatividad, precisión técnica y pensamiento tridimensional, pilares fundamentales del perfil de egreso en Diseño Industrial.

3.1.2 Pasos para el desarrollo de la actividad

Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1

Descargue y lea con detenimiento la presente **Guía de Aprendizaje del Componente Práctico**, junto con la **rúbrica de evaluación**. En esta lectura inicial reconozca el propósito de la actividad, el Resultado de Aprendizaje de Curso (RAC 3) que se espera alcanzar, las características técnicas exigidas al diseño de la joya-medalla, la distribución de las seis (6) horas de trabajo entre las sesiones remotas y la sesión presencial, y los criterios con los que será valorado el producto final.

Luego consulte los siguientes recursos educativos:

- Diaz, A. V. (2021). *Iniciando con Fusion 360*. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/43576

Guía de revisión: Revise el OVI en su totalidad para apropiarse de la interfaz de Fusion 360, del flujo de trabajo paramétrico (boceto → operación → historial) y de las herramientas básicas de modelado de sólidos (extrusión, revolución, corte y empalme). Preste especial atención al manejo del navegador (Browser) y de la línea de tiempo (Timeline), ya que serán transversales durante el desarrollo de los pasos 2 y 3. Complemente la revisión con el material adyacente enviado por el tutor a través del foro de noticias y de las sesiones sincrónicas remotas.

- Autodesk. (2024). *Fusion 360 – Learn & support*. Autodesk Knowledge Network. https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/

Guía de ejecución: software Autodesk Fusion 360 (instalación y acceso al programa. Es un software profesional de diseño asistido por computador (CAD/CAM/CAE) basado en la nube, ampliamente utilizado en la industria del diseño industrial y la manufactura. Su empleo en el componente práctico busca desarrollar competencias en modelado paramétrico 3D, renderizado fotorrealista y generación de archivos para manufactura aditiva, competencias transversales al ejercicio profesional del diseñador industrial en contextos como el prototipado rápido, la joyería

personalizada, el diseño de producto y la fabricación digital. Para su correcta ejecución, tenga en cuenta lo siguiente:

- **Requisitos mínimos del equipo.** Sistema operativo Windows 10/11 (64 bits) o macOS 10.15 o superior; procesador de 64 bits con velocidad mínima de 1,7 GHz (se recomienda 2,5 GHz o superior); memoria RAM mínima de 4 GB (recomendado 8 GB o más); tarjeta gráfica con soporte para DirectX 11 y 1 GB de VRAM; espacio libre en disco de 3 GB; conexión permanente a internet con velocidad mínima de 2,5 Mbps.
- **Datos de acceso y credenciales.** El acceso se realiza mediante **licencia educativa gratuita** con vigencia de un (1) año renovable. Ingrese al portal https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview, seleccione "Get started" en la opción de Fusion 360 y regístrese utilizando su **correo institucional de la UNAD**; diligencie los datos académicos solicitados (país: Colombia; institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD; rol: estudiante) y confirme la cuenta desde el correo de verificación que remitirá Autodesk. Conserve el usuario y la contraseña, ya que serán las mismas credenciales para acceder al software y a los proyectos guardados en la nube.
- **Instalación y configuración inicial.** Descargue el instalador correspondiente a su sistema operativo y ejecútelo con permisos de administrador. Una vez finalizada la instalación, abra el programa e inicie sesión con las credenciales creadas. En la primera apertura, configure las **unidades de trabajo** del proyecto en milímetros (mm) desde *Preferences* → *Default Units* → *Design* → *mm*; ajuste el estilo de visualización a *Shaded with Visible Edges Only*; y cree un nuevo proyecto en la nube denominado *Joya-Medalla_[Sus_Apellidos]*. Guarde el archivo con extensión nativa .f3d.
- **Funcionalidades que utilizará durante el componente práctico.** Módulo *Design* (bocetos 2D, modelado de sólidos con extrusión, revolución, solevación y barrido); módulo *Appearance* (asignación de materiales y texturas); módulo *Render* (generación de imágenes fotorrealistas); módulo *Animation* (video de rotación 360°); y funcionalidad *Export STL* (generación del archivo para impresión 3D).
- **Panel de control y navegación.** La interfaz se organiza en cinco zonas principales: (a) la **barra de aplicaciones** en la parte superior, donde se conmuta entre módulos y se accede a archivo, guardado y exportación; (b) el **menú contextual** que cambia según el módulo activo (Create, Modify, Assemble, Construct, Inspect); (c) el **navegador (Browser)** a la izquierda, que muestra la jerarquía de componentes, bocetos y planos de trabajo; (d) la **línea de tiempo (Timeline)** en la parte inferior, que registra cada operación y permite editarla de forma paramétrica; y (e) el **View Cube** en la esquina superior derecha, para orientar la vista del modelo. Familiarícese con estas zonas antes de iniciar el modelado.

- **Materiales de apoyo y usabilidad.** Fusion 360 cuenta con documentación oficial en https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/, tutoriales gratuitos en la comunidad Autodesk (Learn Fusion 360 in 30 Days) y un canal de soporte en la plataforma. En caso de dificultades técnicas durante la actividad, notifique al tutor a través del foro de noticias del curso para obtener orientación oportuna.
- **Recomendaciones de uso seguro y responsable.** Trabaje siempre con el equipo conectado a una red estable; guarde versiones intermedias del proyecto de manera frecuente (*File → Save As New Version*); evite instalar el software en equipos compartidos o de uso público, donde se puedan comprometer sus archivos y credenciales; no comparta su usuario y contraseña con terceros; realice copias de seguridad locales del archivo .f3d en dispositivos externos; y respete los derechos de autor absteniéndose de importar geometrías o recursos gráficos ajenos.

Producto de este paso: elabore una bitácora personal en formato Word que contenga (a) una captura de pantalla del entorno de Fusion 360 ya instalado y configurado, y (b) una síntesis, en máximo media página, de los conceptos clave apropiados durante la revisión del OVI. Esta bitácora se conservará y se enriquecerá a lo largo de los pasos siguientes; su versión final se entregará como parte de la carpeta comprimida del Paso 5.

Paso 2

Ideación de la propuesta y socialización de la referencia personal.

Antes de iniciar la ideación, observe con detenimiento las figuras 1 a 4 que se presentan a continuación como **ejemplos de referencia**. Analice en ellas los elementos que las componen (base, contorno, silueta iconográfica, tipografía en relieve, ornamentos, texturas y materiales aplicados), la manera en que se articulan entre sí y el nivel de detalle alcanzado. Estas imágenes son solo un referente; su diseño debe ser **personal, original y único**, y cada estudiante tiene plena libertad para elegir la forma, composición y estilo de su propia joya-medalla.

Figura 1. *Ejemplo de medalla o joya*



Nota. En la figura se muestra un ejemplo ilustrativo del trabajo a realizar. Fuente: material del curso.

Figura 2. *Ejemplo de medalla o joya*



Nota. En la figura se muestra un ejemplo ilustrativo del trabajo a realizar. Fuente: material del curso.

Figura 3. *Ejemplo de medalla o joya (detalle)*



Nota. En la figura se muestra un detalle de ejemplo de joya o medalla. Fuente: material del curso.

Figura 4. *Ejemplo de medalla o joya (detalle)*



Nota. En la figura se muestra un detalle de ejemplo de joya o medalla. Fuente: material del curso.

Con estas referencias en mente, seleccione una fotografía de carácter personal (por ejemplo, un retrato de perfil, la silueta de un ser querido, la imagen de un objeto o lugar significativo) de la cual pueda derivar un contorno, silueta o esquema iconográfico que se integrará al diseño de su joya-medalla. La fotografía debe tener un vínculo genuino con su historia personal y ser de su propia autoría o contar con la autorización de uso. Un ejemplo de este tipo de integración iconográfica puede apreciarse en la Figura 1, donde una silueta de perfil se incorpora al centro de la medalla.

Ingrese al **foro colaborativo de la actividad** ubicado y publique un aporte inicial que contenga: (a) la fotografía seleccionada, (b) un texto explicativo de mínimo 100 palabras en el que describa el significado personal de la imagen y la intención conceptual de su diseño, y (c) un esquema preliminar (boceto a mano alzada o digital) de cómo integrará la silueta a la medalla. Posteriormente, comente **al menos dos (2) aportes** de compañeros distintos, ofreciendo sugerencias creativas, técnicas o iconográficas que enriquezcan sus propuestas.

Con la propuesta conceptual clara, abra el proyecto creado en el Paso 1 y modele en Fusion 360 la **base geométrica** de la joya-medalla (circular, rectangular u otra forma libre). La base debe presentar **detalles trabajados en el borde o contorno y en su interior**, evitando por completo la apariencia de un cilindro simple o un prisma plano; para ello, apóyese en las herramientas de boceto, extrusión, corte, empalme (fillet) y chaflán (chamfer). Documente el avance mediante fotografías del proceso que incluyan su rostro y la pantalla del equipo, evidenciando la autoría del trabajo.

Para la correcta ejecución del software Autodesk Fusion 360 (herramientas avanzadas de modelado y apariencias) tenga en cuenta.

- **Objetivo y competencias asociadas.** El módulo *Design* permite crear geometrías 2D (bocetos) y transformarlas en sólidos 3D mediante operaciones paramétricas, con el fin de desarrollar la competencia de traducir una idea de diseño en un modelo tridimensional

editable y técnicamente viable. Esta competencia es transversal al ejercicio del diseño de producto, la joyería y el prototipado.

- **Acceso y requisitos previos.** Ingrese al programa con las credenciales creadas en el Paso 1 y abra el proyecto en la nube *Joya-Medalla_[Sus_Apellidos]*. Asegúrese de que las unidades estén configuradas en milímetros y de que el módulo activo sea *Design*.
- **Parámetros y datos de entrada.** Antes de iniciar defina: (a) **dimensiones generales** de la base (recomendado entre 40 mm y 70 mm de diámetro o lado); (b) **espesor** de la base (entre 3 mm y 8 mm); (c) **forma** del contorno (circular, rectangular, ovalada, poligonal o libre); y (d) **radios de empalme** de aristas (entre 0,5 mm y 2 mm, según el nivel de detalle deseado).
- **Funcionalidades del panel de control que utilizará.** Del menú *Create*: *Create Sketch, Extrude, Revolve*. Del menú *Modify*: *Fillet, Chamfer, Press Pull*. Del panel de *Sketch*: *Line, Rectangle, Circle, Spline, Sketch Dimension, Constraints*. Del navegador (Browser): control de visibilidad y renombrado de bocetos y componentes.
- **Procedimiento paso a paso.** (1) Seleccione el plano de trabajo apropiado (Top, Front o Right) desde el navegador. (2) Active la herramienta *Create → Create Sketch*. (3) Dibuje la silueta de la base con las herramientas de boceto. (4) Aplique restricciones geométricas (paralelismo, tangencia, simetría, coincidencia) y acote todas las dimensiones con *Sketch Dimension* hasta que el boceto quede totalmente definido (líneas negras). (5) Finalice con *Finish Sketch*. (6) Aplique *Create → Extrude* definiendo el espesor. (7) Trabaje aristas y contornos con *Modify → Fillet* y *Modify → Chamfer*. (8) Guarde una nueva versión.
- **Resultados esperados y comprensión de la salida.** Al finalizar debe obtenerse un cuerpo sólido paramétrico correspondiente a la base de la medalla, con contorno detallado y aristas trabajadas. Verifique en el navegador que se haya creado un nuevo componente y, en la línea de tiempo (Timeline), que cada operación aplicada aparezca ordenada y sin íconos de advertencia (rojos o amarillos). La base debe ser lo suficientemente robusta para soportar los cinco (5) elementos que se incorporarán en el Paso 3.
- **Materiales de apoyo y recomendaciones de uso.** Ante dudas específicas de la herramienta consulte la sección "Sketching in Fusion 360" de la documentación oficial de Autodesk. No elimine operaciones de la línea de tiempo sin verificar sus dependencias, ya que puede romper la geometría; utilice nombres descriptivos para los bocetos y componentes desde el navegador; guarde una versión al finalizar cada operación significativa. Al publicar la fotografía personal en el foro colaborativo, respete las condiciones de habeas data: no divulgue imágenes de terceros sin consentimiento.

Producto de este paso: aporte publicado en el foro colaborativo (fotografía + texto + boceto), mínimo dos (2) comentarios a compañeros, archivo nativo de Fusion 360 (.f3d) con la base modelada y registro fotográfico del proceso.

Paso 3

Modelado avanzado, personalización tipográfica y aplicación de materiales.

Asista y participe activamente en las **sesiones sincrónicas obligatorias** que el tutor haya programado a través de los Encuentros VIVA. En estas sesiones se orientará el uso de las herramientas avanzadas de Fusion 360 y se resolverán las dudas técnicas del modelado.

Sobre la base construida en el Paso 2, incorpore **mínimo cinco (5) elementos diferentes** conformados por sólidos básicos combinados, empleando las herramientas avanzadas de modelado del programa: **solevación** (*Loft*), **barrido** (*Sweep*), **revolución** (*Revolve*) y modelado con **rieles** o guías de trayectoria. Integre además el contorno o silueta derivado de la fotografía socializada en el foro (Paso 2) como un elemento distintivo del diseño. Los ejemplos de las Figuras 1 a 4 pueden servirle como referencia para valorar el nivel de detalle esperado en los ornamentos, la textura de la base y la integración de los distintos elementos.

Marque la pieza con su **nombre completo**, en alto o bajo relieve, empleando la herramienta *Text* del módulo de bocetos seguida de una operación de extrusión positiva o negativa. La fuente tipográfica utilizada debe haber sido **editada** previamente (por ejemplo, modificando trazos, remates, proporciones o incorporando ornamentos), de modo que exprese un carácter personal y no corresponda a la fuente original sin intervención alguna.

Finalmente, aplique **materiales y apariencias** a cada elemento del diseño mediante el módulo *Appearance* de Fusion 360, seleccionando colores y texturas lo más realistas posibles (metales, piedras, esmaltes) y cuidando la coherencia estética del conjunto. Documente fotográficamente la incorporación de **cada** elemento nuevo, mostrando su rostro y el avance del trabajo en pantalla, conforme lo exige la guía. Recuerde que **no está permitido** importar objetos 3D provenientes de otras fuentes o repositorios: todos los elementos deben ser originales y desarrollados por usted.

Para la correcta ejecución del software Autodesk Fusion 360 (herramientas avanzadas de modelado y apariencias) tenga en cuenta:

- **Objetivo y competencias asociadas.** Las herramientas avanzadas permiten generar geometrías complejas a partir de perfiles y trayectorias, y aplicar apariencias realistas para simular materiales físicos, desarrollando la competencia de resolver formas orgánicas y ornamentales que no pueden obtenerse con operaciones básicas. Esta competencia es central en la joyería, el diseño de accesorios y el diseño ornamental de producto.

- **Acceso y requisitos previos.** Retome el archivo trabajado en el Paso 2 desde el navegador de proyectos en la nube. Asegúrese de tener la última versión guardada y de contar con una conexión estable para las sesiones sincrónicas de acompañamiento.
- **Parámetros y datos de entrada.** Para cada herramienta se requiere: *Loft* (dos o más perfiles cerrados dispuestos en planos distintos, con la opción de rieles guía); *Sweep* (un perfil cerrado y una trayectoria abierta o cerrada); *Revolve* (un perfil cerrado y un eje de revolución con ángulo entre 1° y 360°); *Text* (fuente editada, altura de texto entre 3 mm y 8 mm, profundidad de extrusión entre 0,3 mm y 1 mm). Para apariencias: elección del tipo de material (metal, cerámica, plástico, vidrio) y ajuste de propiedades (color, rugosidad, brillo, transparencia).
- **Funcionalidades del panel de control que utilizará.** Del menú *Create*: *Loft, Sweep, Revolve*. Del menú *Construct*: *Plane* (para crear planos auxiliares donde ubicar los perfiles). Del panel de *Sketch*: herramienta *Text*. Del módulo *Appearance* (tecla A): biblioteca de materiales predefinidos y editor de propiedades.
- **Procedimiento paso a paso.** (1) Cree los bocetos de perfil y trayectoria en planos independientes desde *Construct* → *Plane*. (2) Aplique la operación avanzada correspondiente desde el menú *Create* (Loft, Sweep, Revolve). (3) Para la marca personal, active un boceto sobre la cara superior de la base, seleccione *Sketch* → *Text*, escriba su nombre, elija la fuente previamente editada y finalice el boceto; luego extruya positiva o negativamente. (4) Para materiales, abra el panel *Appearance* (tecla A), arrastre el material sobre cada cuerpo y ajuste sus propiedades desde el cuadro de edición. (5) Guarde una nueva versión.
- **Resultados esperados y comprensión de la salida.** Al finalizar debe obtenerse un modelo 3D compuesto por la base más al menos cinco elementos diferentes, con la marca personal en relieve, la silueta iconográfica integrada y materiales aplicados con apariencia realista. Verifique que el navegador refleje la jerarquía de componentes con nombres descriptivos, que la línea de tiempo esté libre de errores o advertencias (íconos rojos o amarillos), y que la visualización sombreada muestre los materiales sin distorsiones.
- **Materiales de apoyo y recomendaciones de uso.** Consulte los tutoriales oficiales sobre *Loft, Sweep and Revolve in Fusion 360* en la documentación de Autodesk. Durante las sesiones sincrónicas, mantenga la cámara encendida y el micrófono en silencio hasta el momento de intervenir; verifique la calidad de su conexión antes de la sesión. Al aplicar materiales de alto costo computacional (vidrios, metales pulidos), realice una vista previa en baja calidad antes de invertir tiempo en renderizado; esto optimiza el uso de recursos y mitiga bloqueos del programa.

Producto de este paso: archivo nativo de Fusion 360 (.f3d) con el modelo completo (base + mínimo 5 elementos + nombre en relieve + silueta personal + materiales aplicados) y galería fotográfica del proceso.

Paso 4

Renderizado, exportación del archivo STL y sesión presencial de impresión 3D.

Una vez terminado el modelo, genere una **visualización de alta calidad** mediante el módulo *Render* de Fusion 360. Configure el fondo, la iluminación (por ejemplo, ambientes tipo estudio fotográfico) y la calidad de renderizado en el nivel más alto que su equipo permita. Produzca **mínimo tres (3) imágenes** fotorrealistas en resolución no inferior a 1920 × 1080 píxeles: una vista frontal, una isométrica y un detalle de la marca personalizada. De ser posible, complemente con una **animación en video** generada desde el módulo *Animation* que muestre la pieza en rotación 360°.

A continuación, exporte el modelo en formato **.STL**, revisando la resolución de malla, la orientación y la ausencia de errores de geometría para garantizar su optimización para impresión 3D. Algunos trabajos serán seleccionados por el tutor para ser impresos en los centros zonales, obteniendo un resultado físico como el que se ilustra en la Figura 5.

Figura 5. *Ejemplo de medalla o joya impresa en 3D*



Nota. En la figura se muestra una medalla impresa en 3D como resultado del proceso de manufactura aditiva. Fuente: material del curso.

Posteriormente, asista a la **sesión presencial obligatoria de dos (2) horas** en el CEAD o CCAV asignado. Durante esta sesión, el tutor demostrará el proceso completo de **impresión 3D por manufactura aditiva**, explicará los principales elementos y parámetros del proceso (tipo de tecnología —FDM, SLA—, materiales, temperatura de extrusión y de cama, velocidad de impresión, altura de capa, adherencia, generación de soportes, densidad de relleno) y pondrá en operación la

máquina. Registre en su bitácora las observaciones técnicas de la sesión y los ajustes que aplicaría a su diseño con base en lo aprendido. Recuerde atender en todo momento las indicaciones de bioseguridad y de uso responsable de los equipos del laboratorio.

Para la correcta ejecución del software Autodesk Fusion 360 (renderizado, animación y exportación STL), tenga en cuenta lo siguiente:

- **Objetivo y competencias asociadas.** Los módulos *Render* y *Animation* permiten generar salidas visuales fotorrealistas del modelo, mientras que la funcionalidad *Export STL* produce el archivo tridimensional teselado necesario para la impresión aditiva, desarrollando la competencia de comunicar el diseño mediante recursos visuales de alto impacto y de preparar la pieza para su fabricación, competencias claves en la presentación de propuestas de diseño ante clientes y en la vinculación con procesos industriales.
- **Acceso y requisitos previos.** Retome el archivo trabajado en el Paso 3 con el modelo completo y los materiales aplicados. Para el renderizado en la nube se consumen créditos de la licencia educativa, por lo que se recomienda tener una conexión estable y realizar primero vistas previas locales.
- **Parámetros y datos de entrada.** Para el renderizado: entorno de iluminación (*Environment*), fondo (color plano o HDRI), exposición, resolución (mínimo 1920 × 1080 píxeles), calidad de render (Draft / Standard / Advanced / Excellent). Para animación: duración (recomendado 5–10 segundos), tipo de cámara (orbital), velocidad de rotación. Para exportar STL: unidades (mm), tipo de refinamiento (*High* o *Custom*), desviación superficial (recomendado 0,01 mm), desviación normal (recomendado 5°).
- **Funcionalidades del panel de control que utilizará.** Del módulo *Render*: *Scene Settings, In-canvas Render, Render, Render Gallery*. Del módulo *Animation*: línea de tiempo de animación, cámara orbital, exportación de video. De *Utilities*: *Make → 3D Print* para la exportación STL.
- **Procedimiento paso a paso.** Para renderizar: (1) cambie al módulo *Render* desde la barra de aplicaciones; (2) configure *Scene Settings* (entorno, fondo, exposición); (3) oriente la vista con el View Cube; (4) ejecute *In-canvas Render* para vista previa o *Render* para render final en la nube; (5) descargue las imágenes desde *Render Gallery* en formato .PNG o .JPG. Para exportar STL: (1) seleccione el cuerpo o componente; (2) vaya a *Utilities → Make → 3D Print*; (3) elija resolución *High*; (4) desactive *Send to 3D Print Utility* para guardar el archivo localmente; (5) confirme la exportación y verifique el archivo .stl generado.
- **Resultados esperados y comprensión de la salida.** Del renderizado se obtienen imágenes fotorrealistas y, opcionalmente, un video de rotación 360°; verifique que la iluminación resalte los detalles del modelo, que los materiales se aprecien con realismo y que no existan zonas sobreexpuestas o subexpuestas. Del archivo .STL se obtiene una malla triangulada del

modelo; ábrala en un visor gratuito (https://www.viewstl.com/ o Windows 3D Viewer) para confirmar que la geometría está **cerrada** (sin agujeros), correctamente **orientada** y con dimensiones acordes al volumen de impresión de las máquinas del CEAD (usualmente entre 200 × 200 × 200 mm).

- **Materiales de apoyo y recomendaciones de uso seguro y responsable.** Consulte los tutoriales oficiales sobre *Rendering in Fusion 360* y *Exporting for 3D Printing* en la documentación de Autodesk. Utilice los créditos de renderizado en la nube de manera racional realizando primero vistas previas locales. En la sesión presencial, mantenga distancia prudente de la impresora en operación, no manipule la boquilla ni la cama caliente, siga las instrucciones del tutor sobre el manejo del filamento y de los residuos, y no interrumpa la impresión sin autorización.

Producto de este paso: carpeta con mínimo tres (3) imágenes render en alta resolución, video de animación (opcional), archivo .STL optimizado y bitácora con las observaciones de la sesión presencial.

Paso 5

Cierre: elaboración del póster, compilación de archivos y entrega en el Entorno de Evaluación.

Consolide los resultados de la actividad en un **póster académico en formato PDF** de una (1) página, orientación vertical u horizontal a su elección, elaborado en la herramienta de su preferencia (PowerPoint, Canva, Adobe Illustrator u otra). El póster debe contener, como mínimo, los siguientes elementos: (a) **encabezado** con logo institucional, nombre completo del estudiante, código, curso, CEAD y fecha; (b) **imágenes render** de alta calidad de la joya-medalla (mínimo tres vistas); (c) **fotografía personal de referencia** empleada como fuente iconográfica del diseño; y (d) un **texto explicativo** de entre 150 y 250 palabras que describa el significado personal del trabajo, el concepto de diseño y las herramientas avanzadas de Fusion 360 utilizadas.

Organice a continuación todos los productos generados a lo largo de la actividad en una **carpeta comprimida** en formato .zip o .rar, nombrada como *ComponentePractico_Actividad1_[Apellidos_Nombres]*, con la siguiente estructura interna:

- **01_Archivo_Fusion** → archivo .f3d con el modelo final.
- **02_Renders** → imágenes en alta resolución y, si aplica, video de animación.
- **03_STL** → archivo .stl optimizado para impresión 3D.
- **04_Registro_fotografico_proceso** → fotografías del proceso con rostro visible.
- **05_Poster_PDF** → póster académico final en PDF.

- **06_Bitacora** → documento Word con la bitácora del proceso.

Antes de la entrega, verifique, haciendo uso de la rúbrica de evaluación, que la carpeta comprimida cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos y de contenido. Finalmente, cargue el archivo comprimido en el espacio correspondiente del aula virtual, antes de la fecha de cierre publicada en la agenda del curso. Recuerde que la entrega es de carácter **independiente** y que cada trabajo debe ser único y diferente a los demás; los diseños con alto nivel de similitud entre estudiantes darán lugar a las acciones disciplinarias correspondientes conforme al Reglamento Estudiantil.

Producto de este paso: carpeta comprimida (.zip o .rar) con todos los productos organizados según la estructura solicitada, entregada en el Entorno de Evaluación.

3.1.3 Evidencias de trabajo independiente

Las evidencias de trabajo independiente para entregar son:

En carpeta comprimida ZIP o RAR incluir los siguientes archivos:

- Archivo stl con el modelado del objeto escogido y finalizado
- Archivo f3d (nativo de Fusión 360) con la construcción del modelo.
- Archivos jpg de imagen correspondientes al render de la figura terminada.
- Archivo de video .mp4 donde se evidencie el objeto, y como se unen sus partes (puede anexar enlace de video).
- Documento poster en pdf, con los requerimientos mencionados anteriormente, se pueden incluir enlaces de los videos en plataformas tipo YouTube.
- Si los archivos tienen un tamaño muy elevado, en el poster pdf puede anexar enlace a almacenamiento tipo drive donde se pueden descargar.

3.1.4 Evidencias de trabajo colaborativo

En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo colaborativo.

4. Lineamientos generales para la elaboración de las evidencias

Para evidencias elaboradas Elija un elemento., tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

1. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad.
2. En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno o escenario que haya señalado el docente.
3. Antes de entregar el producto solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades de componente práctico.
4. Solo se deben incluir como autores del producto entregado, a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad.
5. Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

6. En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas Elija un elemento.
7. En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

5. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) “El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citas donde no haya coincidencia entre ella y la referencia” y literal f) “El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad.”

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

a. En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
b. En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.